DOKUMEN DESIGN THINKING

Sistem Informasi Manajemen Bisnis & Reservasi Mini Soccer

Teknologi: Node.js, React.js, Vite, MySQL & GitHub

Fokus Utama: Sistem DP, Otomatisasi Pembatalan H-2 Jam, & Laporan Keuangan

Tahap 1: Empathize (Empati & Riset Pengguna)

Tahap ini memetakan kondisi psikologis, perilaku, dan kecemasan nyata dari calon pengguna sistem di lapangan, baik dari sisi pelanggan maupun pengelola.

A. Sisi Pelanggan (Tim / Pemain Mini Soccer)

Perilaku Saat Ini: Menghubungi admin via WhatsApp untuk tanya jadwal, menunggu balasan, jadwal penuh, harus diskusi ulang dengan tim di grup WA, lalu mengulangi proses dari awal.

Kecemasan (Pains): Takut uang DP hangus karena aturan tidak transparan atau telat konfirmasi, serta proses yang lambat akibat admin slow response saat jam sibuk.

Keinginan (Gains): Bisa melihat slot jam yang kosong secara instan dan mengunci jadwal detik itu juga.

B. Sisi Pengelola (Owner / Admin Lapangan)

Perilaku Saat Ini: Mencatat jadwal di buku besar atau Excel, mengecek mutasi mobile banking secara manual untuk validasi DP, dan mencatat pengeluaran operasional di nota fisik.

Kecemasan (Pains): Terjadi overbooking (jadwal bentrok) akibat salah catat, banyak tim palsu yang booking via WA tapi tidak datang (no-show), serta tidak tahu pasti angka keuntungan bersih bulanan.

Keinginan (Gains): Sistem otomatis yang bisa menyaring penyewa nakal dan kalkulasi pembukuan otomatis tanpa pusing.

Tahap 2: Define (Perumusan Masalah Utama)

Dari riset empati, kita merumuskan masalah inti (Problem Statement) menggunakan sudut pandang pengguna:

Problem Statement Pelanggan:

"Pemain mini soccer membutuhkan platform transparan untuk melihat ketersediaan slot secara langsung dan sistem pembayaran DP yang aman agar mereka tidak kehilangan jam favorit akibat respon admin yang lambat."

Problem Statement Pengelola Bisnis:

"Pemilik lapangan memerlukan sistem otomatis untuk mengeliminasi pemesanan palsu (H-2 Jam), mencegah bentrok jadwal, serta menyentralisasi pencatatan pengeluaran agar laporan laba rugi bulanan akurat."

Tahap 3: Ideate (Curah Ide & Fitur Solusi)

Bagaimana kombinasi Node.js, React, Vite, dan MySQL menjawab masalah di atas? Fitur-fitur utama dirumuskan sebagai berikut:

1. Fitur Transparansi Jadwal (Anti-Bentrok):

Frontend (React) berupa kalender interaktif. Begitu tanggal dipilih, muncul grid jam (08.00 - 24.00). Jam yang terbooking otomatis terkunci (disabled) dan berwarna merah. Di backend (Node.js & MySQL), dilakukan validasi ganda untuk menolak pemesanan jika jam tersebut sudah di-booking pada detik yang sama oleh user lain.

2. Fitur Disiplin Kuota (DP & Batas Waktu 2 Jam):

Setelah klik 'Booking', status menjadi 'menunggu_dp'. User memiliki waktu hingga maksimal 2 jam sebelum jadwal main untuk unggah bukti transfer. Jika batas waktu terlewati dan belum di-DP, Node.js secara otomatis mengubah status menjadi 'batal' via sistem otomatisasi waktu.

3. Fitur Pembukuan Satu Pintu (Laba Rugi Bulanan):

Admin memiliki form khusus untuk memasukkan biaya operasional (listrik, gaji, perawatan). Backend akan menghitung total bookings yang lunas dikurangi total expenses untuk menampilkan kartu Laba Bersih di dashboard admin.

Tahap 4: Prototype (Cetak Biru Alur Sistem)

Berikut adalah representasi alur logika (User Journey) yang akan dibangun dalam sistem ini:

Alur Pemesanan Pelanggan	Alur Pembukuan Admin
1. Pilih Tanggal & Jam 2. Klik Booking (Status: Menunggu DP) 3. Muncul Countdown Timer 4. Jika Bayar sebelum H-2 Jam ➡■ Status: DP Lunas (Slot Aman) 5. Jika Telat hingga H-2 Jam ➡■ Sistem Otomatis Batalkan	1. Uang Masuk tercatat otomatis dari booking yang berstatus lunas. 2. Uang Keluar diinput secara manual oleh admin lewat form pengeluaran. 3. Node.js memproses: Pendapatan - Pengeluaran. 4. React menampilkan grafik laba bersih bulanan.

Tahap 5: Testing (Rencana Pengujian)

Setelah aplikasi selesai dibuat, pengujian akan difokuskan pada 3 skenario kritis ini:

• **Uji Bentrok:** Mencoba memesan jam yang sama lewat dua browser berbeda secara bersamaan untuk memastikan validasi database bekerja.

• **Uji Batas Waktu H-2:** Membuat booking tiruan yang waktunya mepet (misal 1,5 jam sebelum main) dan memastikan sistem backend Node.js menolaknya secara instan.

• **Uji Pembukuan:** Memasukkan data pengeluaran dan memastikan saldo laba bersih di dashboard admin langsung berkurang secara real-time.